

항공기상관측 세부기준(제17조제7항 관련)

제1장 지상풍

1. 지상풍 관측

1.1. 지상풍은 지면 위 $10\pm 1\text{m}$ 높이에서 평균 풍향·풍속 및 풍향·풍속의 주요 변동을 측정하며, 풍향은 진북기준 10도 단위, 풍속은 1m/s (또는 1kt) 단위로 반올림하여 보고해야 한다.

1.2. 지상풍 관측 보고 시 다음 사항을 준수해야 한다.

1.2.1. 풍속에 사용된 측정 단위를 명시해야 한다.

1.2.2. 과거 10분 동안 평균풍향으로부터 총 변동폭이 60도 이상인 경우 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.

1.2.2.1. 총 변동폭이 60도 이상 180도 미만이고 풍속이 1.5m/s (3kt) 이상인 경우 풍향 변동을 보고하되 지상풍이 변동했던 양극단의 풍향을 보고

1.2.2.2. 총 변동폭이 60도 이상 180도 미만이고 풍속이 1.5m/s (3kt) 미만인 경우 평균 풍향이 없는 가변으로 보고

1.2.2.3. 총 변동폭이 180도 이상일 때 풍향은 평균풍향이 없는 가변으로 보고

1.2.3. 최대풍속이 다음의 평균풍속을 초과할 경우 과거 10분 동안의 평균풍속의 변동(gust)을 보고해야 한다.

1.2.3.1. 소음저감절차가 PANS-ATM에 따라 적용될 때 국지정시관측보고와 국지 특별관측보고에서 2.5m/s (5kt) 이상

1.2.3.2. 그 외에는 5m/s (10kt) 이상

1.2.4. 풍속이 0.5m/s (1kt) 미만일 경우 풍속은 정온(calm)으로 표기

1.2.5. 풍속이 50m/s (100kt) 이상일 경우 풍속이 49m/s (99kt)를 넘는 것으로 표기

1.2.6. 10분 동안 풍향·풍속값의 현저한 불연속이 발생한 경우에는 불연속 이후에 발생하는 평균풍향과 평균풍속의 변동만 보고

1.3. 정시관측보고와 특별관측보고의 지상풍 관측값은 한 개의 활주로가 있을 경우에

는 활주로 전체, 두 개 이상의 활주로는 있을 경우에는 복수활주로 전체 상태를 대표해야 한다.

1.4. 정시관측보고와 특별관측보고에서 1.2.3.에 따라 평균풍속의 변동(gust)을 보고할 때는 도달된 풍속의 최댓값을 보고해야 한다.

1.5. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 지상풍 관측값은 출발 항공기를 위하여 사용될 경우 해당 활주로 전체 상태를 대표해야 하고, 도착 항공기를 위하여 사용될 경우에는 활주로 접지구역 상태를 대표해야 한다. 다만, 지형 또는 다른 요소로 인해 활주로 여러 지역에서 현저히 다른 지상풍이 나타나는 경우 항공기상청장은 장비를 추가로 설치하는 것을 검토해야 한다.

1.6. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에서 지상풍 관측은 다음 사항을 준수해야 한다.

1.6.1. 활주로를 따라 두 곳 이상에서 지상풍이 관측될 경우, 대상의 위치를 각각 표기

1.6.2. 사용 활주로는 두 개 이상이고 각 활주로는 대한 지상풍이 관측되는 경우 대상 활주로를 표기

1.6.3. 1.2.2.에 따라 평균풍향으로부터의 변동에 대한 보고 시 지상풍이 변동했던 양극단의 풍향을 보고

1.6.4. 1.2.3.에 따라 평균풍속의 변동(gust)에 대한 보고 시 도달된 풍속의 최댓값 및 최솟값으로 보고

2. 지상풍 표출장치

2.1. 지상풍 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

2.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로는 활주로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

2.3. 관측장비별 지상 풍향·풍속의 평균값과 유의수준의 변동상황은 자동장비에 의해 산출되고 표출되어야 한다.

3. 지상풍 평균 산출

3.1. 지상풍 관측값의 평균 산출 시간은 다음과 같다.

3.1.1. 정시관측보고 및 특별관측보고의 경우: 10분 평균(다만, 10분 동안 풍향·풍속의 뚜렷한 불연속이 포함되어 있어 불연속이 끝난 후의 관측값만으로 평균값을 산출해야 하는 경우는 제외하며, 이 경우 시간 간격은 이에 상응하게 축소해야 한다)

3.1.2. 국지정시관측보고 및 국지특별관측보고의 경우와 항공교통업무시설의 표출장치용인 경우: 2분 평균

3.2. 항공기상관측보고 및 항공교통업무시설의 표출장치에 사용되는 순간최대풍속은 3초 평균값을 사용해야 한다.

제2장 시정

1. 시정 관측

1.1. 시정은 우세시정을 기준으로 관측해야 하며, 미터(m)나 킬로미터(km) 단위로 보고해야 한다.

1.2. 계기관측시스템을 이용하여 시정을 측정하는 경우 활주로 위 약 2.5m(7.5ft) 높이에 관측장비를 설치하여 측정해야 한다. 다만, 공항시설 및 운영규정 등에 따라 설치 높이는 조정될 수 있다.

1.3. 항공기상관측에서 시정 관측값 보고 기준은 다음과 같으며, 보고 척도에 맞지 않는 모든 관측값은 그 척도에서 낮은 쪽으로 내림해야 한다.

1.3.1. 800m 미만: 50m 간격으로 보고

1.3.2. 800m 이상부터 5km 미만: 100m 간격으로 보고

1.3.3. 5km 이상부터 10km 미만: 1km 간격으로 보고

1.3.4. 10km 이상: 10km로 보고("CAVOK"이 적용되는 경우는 제외한다)

1.4. 정시관측보고와 특별관측보고의 시정 관측값은 공항 전체 상태를 대표해야 한다.

이 경우 시정이 방향별로 동일하지 않고 최단시정이 1,500m 미만이거나, 우세시정의 절반 미만이고 5,000m 미만일 때는 우세시정과 최단시정을 모두 보고해야 하며, 시정의 급격한 변동으로 우세시정을 결정할 수 없을 경우에는 방향표시 없이 최단시정만 보고해야 한다.

1.5. 1.4.의 경우 가능하다면 최단시정은 공항의 위치를 기준으로 방향(8방위)을 표기하고, 최단시정이 두 방향 이상에서 관측되면 운항상 가장 중요한 방향을 보고해야 한다.

1.6. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 시정 관측값은 출발 항공기를 위하여 사용될 경우 해당 활주로 전체 상태를 대표해야 하고, 도착 항공기를 위하여 사용될 경우에는 활주로 접지구역 상태를 대표해야 한다.

1.7. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에서 시정 측정에 계기관측시스템이 사용될 경우 다음에 따라 보고해야 한다.

1.7.1. 활주로를 따라 두 곳 이상에서 관측될 경우 항공기 접지구역에 대한 시정값을 먼저 보고(필요에 따라 활주로의 중간·종단지점에 대한 값도 보고할 경우 대상 위치를 명시해야 한다)

1.7.2. 사용 활주로는 둘 이상일 경우 각 활주로는 대한 시정값을 보고(시정값의 기준이 된 활주로를 명시해야 한다)

2. 시정 표출장치

2.1. 계기관측시스템을 이용하여 시정을 측정하는 경우 시정 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

2.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로는 활주

로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3. 시정 평균 산출

3.1. 계기관측시스템으로 시정을 측정하는 경우 산출값이 현재를 대표하는 값으로 제공할 수 있도록 적어도 매 60초 간격으로 현행화되어야 하며, 평균 산출 시간은 다음과 같다.

3.1.1. 정시관측보고 및 특별관측보고의 경우: 10분 평균(다만, 관측 바로 전 10분 동안 시정값의 뚜렷한 불연속이 포함되어 있어 불연속이 끝난 후의 값만으로 평균값을 산출해야 하는 경우는 제외한다)

3.1.2. 국지정시관측보고 및 국지특별관측보고와 항공교통업무시설의 표출장치용인 경우: 1분 평균

제3장 활주로가시거리

1. 활주로가시거리 관측

1.1. 활주로가시거리는 운영등급 II·III의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 모든 활주로에 대하여 측정해야 하며, 측정치는 다음 구역을 대표해야 한다.

1.1.1. 비정밀접근 또는 운영등급 I의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 활주로의 항공기 접지구역

1.1.2. 운영등급 II의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 활주로의 항공기 접지구역과 중간지점

1.1.3. 운영등급 III의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 활주로의 항공기 접지구역과 중간지점, 종단지점

1.2. 계기관측시스템을 이용하여 활주로가시거리를 측정하는 경우 활주로 위 약 2.5m(7.5ft) 높이에 관측장비를 설치하여 측정해야 하며, 목적으로 활주로가시거리를 관측하는 경우 활주로 위 약 5m(15ft) 높이에서 측정해야 한다. 다만, 공항시설 및 운영규정 등에 따라 설치 높이는 조정될 수 있다.

1.3. 투과율계 또는 전방산란계 기반의 계기관측시스템은 운영등급 II·III의 계기접근과 착륙 운영 전용 활주로의 활주로가시거리를 측정하는데 사용해야 하며, 필요시

운영등급 I 의 경우에도 사용할 수 있다. 이 경우 장비의 장애 발생 시 즉시 항공교통업무시설과 항공정보업무기관에 알려야 한다.

1.4. 활주로가시거리는 저시정 시 사용하기 위하여 다음에 해당하는 모든 활주로를 대상으로 측정해야 한다.

1.4.1. 운영등급 I 의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 정밀접근활주로

1.4.2. 이륙 시 사용되며, 고광도 가장자리 조명등 또는 중심선 조명등이 설치된 활주로

1.5. 활주로가시거리는 시정이나 활주로가시거리가 1,500m 미만일 경우 그 기간 내내 미터(m) 단위로 보고해야 하며, 보고 기준은 다음과 같다. 이 경우 보고 척도에 맞지 않는 모든 관측값은 그 척도에서 낮은 쪽으로 내림해야 한다.

1.5.1. 400m 미만: 25m 간격으로 보고

1.5.2. 400m 이상부터 800m 이하: 50m 간격으로 보고

1.5.3. 800m 초과: 100m 간격으로 보고

1.5.4. 하한값은 50m, 상한값은 2,000m(이 한계값을 벗어나는 경우 활주로가시거리가 50m 미만이거나, 2,000m 초과로 보고한다)

1.6. 활주로가시거리값이 측기로 측정할 수 있는 최댓값보다 크거나 최솟값보다 작은 경우 다음에 따라 보고해야 한다.

1.6.1. 최댓값보다 클 경우 다음의 약어와 약어 뒤에 측기로 측정할 수 있는 최댓값을 보고

1.6.1.1. 정시관측보고와 특별관측보고: "P"

1.6.1.2. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고: "ABV"

1.6.2. 최솟값보다 작을 경우 다음의 약어와 약어 뒤에 측기로 측정할 수 있는 최솟값을 보고

1.6.2.1. 정시관측보고와 특별관측보고: "M"

1.6.2.2. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고: "BLW"

1.7. 정시관측보고와 특별관측보고의 활주로가시거리값은 다음에 따라 보고해야 한다.

1.7.1. 항공기 접지구역에 해당하는 값만 보고(활주로 위치 표시는 포함하지 않아도 된다)

1.7.2. 착륙이 가능한 활주로가 둘 이상인 경우 항공기 접지구역의 활주로가시거리값은 다음에 따라 보고

1.7.2.1. WMO에서 규정한 부호 형태로 전파될 경우 최대 4개 활주로

1.7.2.2. ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 경우 모든 활주로 포함

1.7.2.3. 해당 활주로의 명시

1.8. 정시관측보고와 특별관측보고에 계기관측시스템을 이용하는 경우 관측시간 직전 10분간 활주로가시거리의 변동(처음 5분 평균과 다음 5분 평균이 100m 이상 차이나게 변동했다가 안정되는 경향을 보였을 경우에 해당한다)은 다음의 약어를 사용하여 보고해야 한다.

1.8.1. 상승하는 경향일 경우 약어 "U" 표시

1.8.2. 하강하는 경향일 경우 약어 "D" 표시

1.8.3. 뚜렷한 경향성이 보이지 않을 경우 약어 "N" 표시(경향성 표시가 불가능할 경우는 생략할 수 있다)

1.9. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고 활주로가시거리값은 다음에 따라 보고해야 한다.

1.9.1. 사용되는 측정 단위 포함

1.9.2. 활주로가시거리가 활주로를 따라 항공기 접지구역에서만 측정되었을 경우 측정값을 위치 표시 없이 보고

1.9.3. 활주로가시거리가 활주로를 따라 둘 이상의 지점에서 측정되었을 경우 접지구역, 중간지점, 종단지점 순서의 측정값과 위치를 표시하여 보고

1.9.4. 둘 이상의 활주로가 사용 중일 경우 각각 활주로에 대한 측정값과 해당하는 활주로를 표시하여 보고

2. 활주로가시거리 측정 위치

2.1. 활주로가시거리는 활주로 중심선으로부터 측면거리 120m 이내의 위치에서 측정해야 한다.

2.2. 항공기 접지구역의 상태를 대표하는 측정 위치는 활주로시단으로부터 활주로를 따라 약 300m에 위치한 곳이어야 한다.

2.3. 활주로 중간지점과 종단지점의 상태를 대표하는 측정 위치는 활주로시단으로부터

활주로를 따라 1,000m에서 1,500m 떨어진 곳이어야 하며, 활주로 종단으로부터는 약 300m 떨어진 곳이어야 한다.

2.4. 2.1.부터 2.3.에도 불구하고 공항시설 및 운영규정 등에 따라 측정 위치는 조정될 수 있다.

2.5. 2.1.부터 2.3. 외에 필요에 의해 추가 설치하는 관측장비의 위치는 긴 활주로나 높이 또는 안개 상습지 같은 항공학적, 기상학적, 기후학적 요소를 고려하여 결정해야 한다.

3. 활주로가시거리 표출장치

3.1. 계기관측시스템을 이용하여 활주로가시거리를 측정하는 경우 필요시 하나 이상의 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

3.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로와 활주로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3.3. 활주로가시거리가 관측자에 의해 결정되는 곳은 보고 척도에 따른 관측값의 변화가 있을 때마다 항공교통업무시설에 통보(제22조제8항이 적용되는 곳은 제외한다)해야 하며, 이 경우 관측 종료 후 15초 이내에 완료해야 한다.

4. 활주로가시거리 표출장치

4.1. 계기관측시스템을 이용하여 활주로가시거리를 측정할 경우, 측정값이 현재를 대표하는 값으로 제공하도록 적어도 매 60초 간격으로 현행화되어야 한다.

4.2. 활주로가시거리 평균 산출 시간은 다음과 같다.

4.2.1. 정서관측보고와 특별관측보고의 경우: 10분 평균(다만, 관측 바로 전 10분 동안 활주로가시거리값의 뚜렷한 불연속이 포함되어 있어 불연속이 끝난 후의 값만으로 평균값을 산출해야 하는 경우는 제외한다)

4.2.2. 국지정서관측보고 및 국지특별관측보고와 항공교통업무시설의 표출장치용인 경우: 1분 평균

제4장 현재일기

1. 현재일기 관측

1.1. 공항에서 발생하는 일기현상은 다음과 같이 구분해야 하며, 각각에 해당하는 약어와 기준을 통해 관측 및 보고해야 한다.

1.1.1. 강수: 비, 이슬비, 눈, 어는 강수(이에 관한 강도도 포함한다)

1.1.2. 차폐: 연무, 박무, 안개, 어는 안개

1.1.3. 뇌우(공항 부근의 뇌우도 포함한다)

1.2. 1.1.의 약어와 기준은 다음과 같다.

1.2.1. 강수

1.2.1.1. 이슬비: "DZ"

1.2.1.2. 비: "RA"

1.2.1.3. 눈: "SN"

1.2.1.4. 쌀알눈: "SG"

1.2.1.5. 얼음싸라기: "PL"

1.2.1.6. 우박(최대 우박의 직경이 5mm 이상일 경우): "GR"

1.2.1.7. 싸락우박 또는 눈싸라기(최대 우박의 직경이 5mm 미만일 경우): "GS"

1.2.2. 차폐(대기 물현상)

1.2.2.1. 안개(시정이 1,000m 미만일 경우. 다만, "MI", "BC", "PR", "VC"로 보고해야 하는 경우는 제외한다): "FG"

1.2.2.2. 박무(시정이 1,000m 이상이고 5,000m 이하인 경우): "BR"

1.2.3. 차폐(대기 먼지현상. 시정이 5,000m 이하일 경우 사용하며, 2.1.5.의 "DR"로 수식되는 "SA"와 "VA"는 제외한다)

1.2.3.1. 모래: "SA"

1.2.3.2. 넓게 퍼진 먼지: "DU"

1.2.3.3. 연무: "HZ"

1.2.3.4. 연기: "FU"

1.2.3.5. 화산재: "VA"

1.2.4. 그 밖의 현상

1.2.4.1. 먼지 또는 모래 회오리: "PO"

1.2.4.2. 스콜: "SQ"

1.2.4.3. 갈때기 구름(토네이도 또는 용오름): "FC"

1.2.4.4. 먼지폭풍: "DS"

1.2.4.5. 모래폭풍: "SS"

1.3. 계기관측시스템을 이용하여 현재일기를 관측할 경우, 해당 정보는 적절한 위치에 있는 관측장비를 이용하여 수집해야 한다.

1.4. 정시관측보고와 특별관측보고의 현재일기 정보는 해당 공항과 그 부근의 상태를 대표해야 하며, 그 종류와 특성 및 강도나 공항 근접도에 대해서 정성적으로 표현해야 한다.

1.5. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 현재일기 정보는 해당 공항의 상태를 대표해야 하며, 그 종류와 특성 및 각각의 강도에 대해서 정성적으로 표현해야 한다.

1.6. 강수 형태가 자동관측시스템으로 확인할 수 없는 경우 1.2.1.의 강수 형태에 추가로 약자 "UP"을 덧붙여 미확인 강수임을 표시해야 한다.

1.7. 자동관측시스템 장애로 현재일기를 관측할 수 없을 경우 "/"로 대체하여 표시해야 한다.

2. 현재일기 현상의 특성 등

2.1. 현재일기의 특성을 나타내는 수식어는 필요한 경우 다음의 적절한 약어와 기준을 통해 보고해야 하며, 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 형식에 따라 작성해야 한다.

2.1.1. 강수를 동반한 뇌우: "TS"(다만, 관측시간 직전 10분 동안 강수가 관측되지 않았지만 천둥이 들리거나 번개가 탐지될 때는 별도의 정성적 표현없이 "TS"를 쓴다)

2.1.2. 과냉각 상태의 수적 또는 강수: "FZ"

2.1.3. 소낙성: "SH"(다만, 공항 인근에서 관측된 소낙성 강수는 강수의 형태나 강도에 대한 정성적 표현 없이 "VCSH"로 보고한다)

2.1.4. 높게 날림: "BL"(바람에 의해 지면 위 2m 이상의 높이까지 상승한 현재일기 현상

의 종류와 함께 사용한다)

2.1.5. 낮게 날림: "DR"(바람에 의해 지면 위 2m 미만의 높이까지 상승한 현재일기 현상의 종류와 함께 사용한다)

2.1.6. 얇음: "MI"(지면 위 2m 미만의 안개일 경우 사용한다)

2.1.7. 산재: "BC"(공항에 안개가 산재하고 있을 경우 사용한다)

2.1.8. 부분: "PR"(공항의 상당한 부분이 안개에 덮여있는 반면 나머지 부분은 쾌청한 경우 사용한다)

2.2. 자동관측시스템에서 2.1.3.의 "SH"가 대류운의 존재 여부와 연관이 있다고 판단할 수 없는 경우에는 그 강수를 "SH"로 특정하지 않아야 한다.

3. 현재일기 현상의 강도 및 접근도

3.1. 현재일기 현상의 강도는 다음과 같이 표시해야 하며 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 형식에 따라 작성하되, 현재일기 현상의 종류와 함께 사용해야 한다. 다만, 약한 강도는 강수에 대해서만 표시해야 한다.

강도	국지정시관측보고 / 국지특별관측보고	정시관측보고 / 특별관측보고
약함	FBL	-
보통	MOD	(표시 없음)
강함	HVY	+

3.2. 공항표점으로부터 반경 약 8km부터 16km 사이의 현재일기 현상은 "VC"(근접) 약어를 사용하여 표시하되, 기상업무절차서 표 A2-2의 형식에 따라 정시관측보고 및 특별관측보고에서만 사용(2.1.에 따라 보고하지 않는 경우 사용한다)할 수 있다.

4. 현재일기 약어 사용 기준

4.1. 현재일기의 약어는 하나 이상부터 최대 세 개까지 사용 가능하며, 필요에 따라 "2. 현재일기 현상의 특성 등"과 "3. 현재일기 현상의 강도 및 근접도"에 따른 수식어를 표시해야 한다. 이 경우 강도 또는 근접도를 먼저 사용하고, 현재일기의 특성과 종류는 각각 뒤에 표시해야 한다.

4.2. 두 가지 서로 다른 유형의 일기현상이 관측되는 경우 두 개의 별도 그룹으로 보고해야 하며, 각각의 일기현상에 강도 또는 근접도를 표시해야 한다.

- 4.3. 관측시간에 서로 다른 유형의 강수가 발생한 경우 이들을 하나의 단일군으로 보고해야 하며, 우세한 유형의 강수를 먼저 표시하고 그 앞에 전체 강수의 강도를 표시해야 한다.

제5장 구름

1. 구름 관측

- 1.1. 구름 관측의 요소는 구름의 운량, 운형 및 운저고도(하늘이 차폐되었을 경우 수직시정을 관측한다)이며, 운저고도와 수직시정은 미터(m) 또는 피트(ft) 단위로 보고해야 한다. 이 경우 운저고도 3,000m(1,000ft)까지는 30m(100ft) 간격으로 보고해야 하며, 보고 척도에 맞지 않는 모든 관측값은 그 척도에서 가장 가까운 낮은 쪽으로 내림해야 한다.
- 1.2. 1.1.에도 불구하고 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간 합의에 따라 접근
- 착륙 시의 저시정 운영절차가 마련된 공항에서의 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 운저고도 및 수직시정은 다음의 간격으로 보고해야 한다.
- 1.2.1. 운저고도
- 1.2.1.1. 90m(300ft) 이하: 15m(50ft) 간격
 - 1.2.1.2. 90m(300ft) 초과부터 3,000m(10,000ft) 이하: 30m(100ft) 간격
- 1.2.2. 수직시정

1.2.2.1. 90m(300ft) 이하: 15m(50ft) 간격

1.2.2.2. 90m(300ft) 초과부터 600m(2,000ft) 이하: 30m(100ft) 간격

1.3. 구름 관측은 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.

1.3.1. 운량은 약어 "FEW"(1부터 2 oktas), "SCT"(3부터 4 oktas), "BKN"(5부터 7 oktas), "OVC"(8 oktas)를 사용

1.3.2. 적란운 및 탑상적운은 각각 약어 "CB"와 "TCU"를 사용

1.3.3. 수직시정은 600m(2,000ft)까지는 30m(100ft) 간격으로 보고

1.3.4. 운향상 중요 구름이 없고 수직시정에 제약이 없으나 약어 "CAVOK" 사용이 적절하지 않을 경우 약어 "NSC" 사용

1.3.5. 운향상 중요 구름이 여러 층 또는 운괴 형태로 관측될 경우 운저고도가 낮은 것부터 높은 순으로 보고하되, 다음의 기준을 따른다.

1.3.5.1. 운량에 관계없이 가장 낮은 층 또는 운괴는 "FEW", "SCT", "BKN" 또는 "OVC"로 보고

1.3.5.2. 하늘을 8분의 2를 초과하여 덮고 있는 그 다음 높은 층 또는 운괴는 "SCT", "BKN" 또는 "OVC"로 보고

1.3.5.3. 하늘을 8분의 4를 초과하여 덮고 있는 그 다음 높은 층 운괴는 "BKN" 또는 "OVC"로 보고

1.3.5.4. 적란운 또는 탑상적운은 1.3.5.1.부터 1.3.5.3.에 관계없이 관측될 때마다 보고

1.3.6. 운저가 퍼져있거나 빠르게 요동칠 경우 운저 또는 구름조각의 최저고도를 보고

1.3.7. 공통 운저를 가진 적란운과 탑상적운으로 구성된 구름층의 경우 운형은 적란운으로만 보고

1.4. 계기관측시스템을 이용하여 운량과 운저고도를 측정하는 경우 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에 포함되는 구름 관측을 위하여 착륙시단 도달 전 1,200m(4,000ft) 미만 떨어진 곳에 관측장비를 설치(정밀접근 활주로가 있는 공항의 경우에 해당한다)해야 한다. 다만, 공항시설 및 운영규정 등에 따라 설치 위치는 조정될 수 있다.

1.5. 정시관측보고와 특별관측보고의 구름 관측은 해당 공항과 그 부근을 대표해야

한다.

1.6. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 구름 관측은 사용 활주로의 상태
를 대표해야 하며, 다음의 기준을 준수해야 한다.

1.6.1. 운저고도 및 수직시정에 사용되는 측정 단위 표시

1.6.2. 사용 활주로가 둘 이상이고 운저고도가 계기로 측정될 경우 활주로별 운저고
도 보고 및 각각의 값에 해당하는 활주로를 표시

1.7. 자동관측시스템 장애 등의 사유로 구름이 관측되지 않을 경우 다음의 기준에 따라
보고해야 한다.

1.7.1. 운형이 자동관측시스템으로 관측될 수 없는 경우 각 구름군의 운형을 "////"으로
대체하여 표시

1.7.2. 구름이 자동관측시스템에서 탐지되지 않을 경우 약어 "NCD"로 표시

1.7.3. 적란운 또는 탑상적운이 자동관측시스템에 의해 탐지되었으나 운량 또는 운저
고도가 관측되지 않았을 경우 운량 또는 운저고도는 "////"로 대체하여 표시

1.7.4. 하늘이 구름으로 차폐되고 자동관측시스템의 일시적 장애로 수직시정값이 측정
될 수 없는 경우 수직시정은 "////"로 대체하여 표시

2. 구름 표출장치

2.1. 자동관측장비를 통해 운저고도를 측정하는 경우 표출장치는 공항기상관서에 위치
해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이
경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

2.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로와 활주
로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3. 구름 기준고도

운저고도는 공항표고를 기준으로 보고해야 한다. 다만, 사용 중인 정밀접근 활주로의
시단표고가 공항표고보다 15m(50ft) 이상 낮을 경우에는 활주로시단표고를 기준으로
보고해야 한다.

제6장 기온 및 이슬점온도

1. 기온 및 이슬점온도 관측

- 1.1. 기온과 이슬점온도 관측은 복수활주로 전체 상태를 대표하는 위치에서 정수로 관측해야 하며, 섭씨 단위(영하의 온도 식별이 가능해야 한다)로 보고해야 한다.
- 1.2. 관측된 값이 보고 척도에 맞지 않는 경우 정수 섭씨 온도로 반올림해야 한다.
- 1.3. ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파된 정시관측보고 및 특별관측보고의 경우 기온과 이슬점온도는 0.1°C 단위로 보고해야 하며, 가장 가까운 0.1°C 값으로 보고하도록 노력해야 한다.

2. 기온 및 이슬점온도 표출장치

자동관측장비를 통해 기온과 이슬점온도를 측정하는 경우 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

제7장 기압

1. 기압 관측

- 1.1. 기압 관측은 계기로 측정해야 하며, QNH와 QFE 값은 0.1hPa 단위로 계산하여

4자리 숫자로 이뤄진 정수로 보고해야 한다. 이 경우 보고 척도에 맞지 않는 경우 그 값보다 낮은 쪽으로 내림하여 보고해야 한다.

1.2. 정시관측보고와 특별관측보고에는 QNH 값만 포함해야 한다.

1.3. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에는 다음의 사항을 포함해야 한다.

1.3.1. QNH

1.3.2. QFE(이용자가 요청하거나, 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 및 관련 운영자 간 합의된 경우 정기적으로 포함한다)

1.3.3. QNH와 QFE 값의 측정단위

1.3.4. 둘 이상의 활주로에 QFE 값이 요청될 경우 각 활주로에 대한 QFE 값을 보고해야 하며, 그 값에 해당하는 활주로를 표시

2. 기압 표출장치

2.1. 자동관측장비를 통해 기압을 측정하는 경우 QNH 표출장치와 필요시 QFE 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

2.2. 둘 이상의 활주로 각각에 대한 QFE값이 표출되는 경우 표출값이 지칭하는 활주로를 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3. 기압 기준고도

QFE 계산시 공항표고를 기준고도로 해야 한다. 이 경우 비정밀접근 활주로에서는 공항표고보다 2m(7ft) 이상 낮은 활주로서단을 해당 시단표고로 간주하고, 정밀접근 활주로에서는 필요시 QFE값을 해당 시단표고로 간주해야 한다.